

蓝鲸 SaaS 开发实战项目实验报告

第一次作业 - 基于蓝鲸体系开发部署 SaaS 应用

项目	内容
学院名称	计算机学院
专业班级	云计算与蓝鲸运维开发实验
学生姓名	乔子浩
学号	23336198
蓝鲸账号	23336198X
仓库地址	https://github.com/GeorgeQzh/Tecent_Lab/tree/main/L1
访问地址	https://apps.ce.bktencent.com/prod--default--sysu-23336198-11/

一、实验目的

- 掌握蓝鲸开发者中心中云原生 SaaS 应用的创建、部署和访问流程。
- 熟悉 BlueKing Django 开发框架的目录结构、配置方式、静态资源路径和数据库迁移流程。
- 完成一个小型朋友圈应用，实现登录用户信息展示、朋友圈发布和朋友圈列表展示。

二、实验环境

- 腾讯蓝鲸 CE 临时实验环境：<https://ce.bktencent.com/console/>。
- Windows 本地开发环境，Python 3.11.10，Django 3.2.25，Blueapps 4.15.8。
- 前端实验采用 Vue2、MagicBox 组件库和 Node.js 构建链。
- GitHub 代码仓库：GeorgeQzh/Tecent_Lab，报告与代码按 L1-L4 及大作业目录归档。
- hosts 已加入 ce.bktencent.com、apps.ce.bktencent.com、bkapi.ce.bktencent.com 等临时 CE 域名映射。

三、需求规约

- 新增 moments 应用，设计 WeChatUser 和 Status 两个数据模型。
- WeChatUser 通过 OneToOneField 扩展蓝鲸登录用户，保存头像、地区、个性签名等资料。
- Status 关联 WeChatUser，保存文本内容、图片字段和发布时间。
- 根路由提供首页、用户信息页、发布页和朋友圈列表页，线上路径兼容蓝鲸 PaaS 分配的应用子路径前缀。

四、设计规约

设计项	说明
模型层	WeChatUser 扩展 blueapps.account.models.User；Status 通过外键关联发布者。
视图层	home、user_info、status_list、post_status 分别处理展示与发布流程。
模板层	复用课程材料中的朋友圈页面模板，并统一使用 SITE_URL 与 BK_STATIC_URL 处理线上路径。
运维配置	config/default.py 注册 moments，INIT_SUPERUSER 设置为蓝鲸账号 23336198X。

五、接口文档

路径	方法	说明
/	GET	朋友圈首页。
/user	GET	展示当前登录用户资料。
/status	GET	展示已发布朋友圈列表。
/post	GET/POST	展示发布页面并提交朋友圈内容。

六、项目开发说明

本实验代码位于仓库目录 L1。开发过程中优先保留课程提供的蓝鲸框架结构，在 `home_application` 或 `moments` 应用内实现业务逻辑，并将数据库模型变更同步为 `migrations` 文件。前端实验在课程提供的 `Vue2/MagicBox` 代码包基础上进行迭代，避免引入与平台部署不兼容的新框架。

七、实验过程与结果

- 完成 `moments` 应用、模型、管理后台注册、数据库迁移脚本和模板静态资源整合。
- 发布动作会自动为当前账号补齐默认 `WeChatUser` 资料，减少首次访问 `/post` 的人工配置成本。
- 路由重定向使用 `SITE_URL` 拼接，避免线上子路径部署后跳转到错误根路径。

八、运行与提交信息

项目	内容
仓库地址	https://github.com/GeorgeQzh/Tecent_Lab/tree/main/L1
访问地址	https://apps.ce.bktencent.com/prod--default--sysu-23336198-11/
提交形式	代码、README 与 PDF 实验报告均按目录归档。
验证说明	已验证 CE 域名和应用域名连通；当前 CE 服务暂停，服务恢复并完成部署后可通过该 PaaS 入口访问。

九、实验心得与体会

本实验的关键不是单纯写 Django 页面，而是理解蓝鲸 SaaS 在线路径、账号体系和静态资源托管方式。通过将用户扩展、状态发布和部署路径适配放在同一套代码中，应用在本地与线上能保持一致行为。